

Bài thực hành sử dụng CloudFormation Stack và SQS để kích hoạt một Lambda Function

Introduction

Trong bài thực hành này, bạn sẽ học được cách: Sử dụng CloudFormation Stack, và làm thế nào để sử dụng SQS kích hoạt một Lambda Function.

Lambda Function sẽ xử lý các thông điệp(messages) từ hàng đợi SQS Queue và nhập(insert) dữ liệu messages dưới dạng bản ghi vào cơ sở dữ liệu DynamoDB.

Solution

Log in to the AWS Management Console using the credentials provided on the lab instructions page. Make sure you're using the us-east-1 (N. Virginia) region.

1/ Sử dụng CloudFormation Stack tạo VPC, Public Subnet, Internet Gateway, IAM role , EC2, DynamoDB table, SQS Queue, như sau:

- Download file stack-Secrets-ManagerRDS.txt trong link:

<https://raw.githubusercontent.com/phuongluuho/phuonglh009/main/CloudFormationSQS.txt>

về PC và thực hiện các bước sau:

Trong AWS console, vào CloudFormation.

Click Create stack > With new resources (standard).

Chọn Template is ready.

Chọn Upload a template file.

Click Choose file.

Duyệt đến file CloudFormationSQS.txt mà bạn đã tải xuống và đã lưu vào PC.

Chọn upload file, và click Next.

Đặt tên stack là cfnlab.

Click Next.

Cuộn qua các tùy chọn stack, để tất cả chúng là mặc định, và click Next.

Xem lại các lựa chọn của bạn và click Create stack.

Làm mới trang để xem tiến trình (progress).

2/ Tạo Lambda Function

Trong search bar trên cùng của trang, nhập "lambda".

Từ search results, select Lambda.

Click vào Create function button.

Trong trang Create function, chọn Author from scratch.

Dưới Basic Information, đặt các tham số sau cho mỗi trường:

Function name: Enter "SQSDynamoDB".

Runtime: Select Python 3.9 from the dropdown menu.

Execution role: Select Use an existing role.

Existing role: Select lambda-execution-role from the dropdown menu,

Click vào Create function button.

Tạo SQS Trigger

Click vào + Add trigger button.

Dưới Trigger configuration, nhập "sqs" trong search bar.

Từ search results, chọn Simple Queue Service.
Dưới SQS queue, click vào search bar và select Messages.
Click Add.

Copy the Source Code vào trong the Lambda Function

Dưới nút + Add trigger , click the Code tab.

Ở bên trái, click 2 lần vào lambda_function.py.

Xóa hết nội dung code của function.

Vào đường link để copy source code cho lambda_function.py:

https://raw.githubusercontent.com/phuongluuho/phuonglh009/main/lambda_function.py.txt.

Copy the code.

Quay lại AWS console và dán code vào trong lambda_function.py code box.

Click vào nút Deploy.

3/ Log In vào EC2 Instance và Test the Script

Trong search bar trên cùng của console, nhập "sqs".

Từ kết quả của search, chọn Simple Queue Service.

Click Messages.

Click the Monitoring tab để theo dõi SQS messages.

Trong search bar trên cùng, nhập "ec2".

Từ kết quả search, chọn EC2 và mở nó trong 1 browser tab mới.

Dưới Resources, click Instances (running).

Trong EC2 instance đã được tạo ra từ Stack, click vào checkbox kế tiếp tên của nó.

Click vào Connect button trên cùng.

Click Connect tại dưới cùng để mở một shell và truy cập vào command line.

In the shell, xem liệt kê các files có sẵn đã tự động đc tạo ra, sử dụng lệnh :

ls

- Xem nội dung của file send_message.py , sử dụng lệnh :

cat send_message.py

- Khởi động gửi các messages đến DynamoDB table từ Messages SQS queue với 1 interval of 0.1 giây:

python3 send_message.py -q Messages -i 0.1

Sau vài giây, nhấn Control + C để dừng lệnh trên tiếp tục chạy.

Xác nhận các Messages đã được chèn (Inserted) vào trong DynamoDB Table

Quay trở lại browser tab của AWS console.

Trong search bar trên cùng, nhập "dynamodb".

Từ kết quả search, chọn DynamoDB.

Trong menu phía trái, hãy chọn Tables.

Chọn Message table.

Ở góc trên cùng bên phải của trang, hãy click vào để tìm hiểu các mục trong table và xem lại danh sách các mục đã được chèn từ script của chúng ta, được gửi tới SQS, đã kích hoạt Lambda